



GUIA PARA PACIENTES

Ligamento cruzado anterior (LCA): da lesão ao retorno ao esporte

o que um cirurgião de joelho gostaria que você soubesse antes de decidir

Romper o LCA não significa operar automaticamente. E quem opera não volta ao esporte pelo calendário. Entenda a lesão, os dois caminhos de tratamento e os critérios para voltar com mais segurança.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **LCA**

Para quem é:

Para quem torceu o joelho e recebeu o diagnóstico, ou a suspeita, de **lesão do ligamento cruzado anterior (LCA)**, e **não tem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem torceu o joelho e **ainda não foi examinado**: primeiro, avaliação; depois, exercício.
- Quem já operou o LCA: siga o protocolo da sua equipe. As Páginas 9 e 10 servem para conversar com ela.
- Crianças e adolescentes em fase de crescimento: a conduta tem particularidades [6].
- Quem lesou vários ligamentos ao mesmo tempo: o assunto é outro.

O que você vai precisar:

- Um colchonete ou tapete firme.
- Uma toalha enrolada.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Exercício com **incômodo leve**: sim. Joelho **mais inchado** no dia seguinte: reduza.

Joelho que **falseia** ("sai do lugar"): nada de giro, salto ou bola até conversar com seu médico.

A maioria das lesões do LCA não é emergência. Mas algumas situações não podem esperar. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se:

- O joelho ficou **torto, deformado**, ou "saiu do lugar". Pode ser luxação do joelho ou fratura.
- O **pé ficou frio, pálido, dormente ou fraco** depois do trauma. A luxação do joelho pode lesar vasos e nervos, mesmo quando o joelho "volta sozinho" (opinião clínica).
- Você **não consegue apoiar o peso e dar quatro passos**, nem mancando. É um dos critérios usados para pedir radiografia e afastar fratura [2].
- A **dor é intensa**, não alivia com repouso e parece desproporcional ao trauma (opinião clínica).

Procure o ortopedista o quanto antes (dias, não semanas) se:

- O joelho **travou e não estica por completo**. Pode haver um pedaço de menisco deslocado, e a sutura do menisco tende a ir melhor quando feita cedo [9].
- O joelho **falseia repetidamente**: ao virar o corpo, descer escada ou sair do carro. Cada falseio pode lesar menisco e cartilagem (opinião clínica, coerente com [6]).
- O joelho **inchou muito nas primeiras horas** depois da torção e você ainda não foi examinado (Página 4).

Um cabo dentro do joelho

O LCA liga o fêmur à tibia, por dentro do joelho. Ele impede que a tibia "escorregue" para a frente e ajuda a controlar o giro. Sem ele, muita gente sente o joelho **falsear** ao mudar de direção.

Como costuma acontecer

O roteiro mais comum que vejo no consultório (opinião clínica):

- **Torção** com o pé fixo no chão, ao frear, mudar de direção ou cair de um salto, muitas vezes **sem trombada**.
- Sensação de **estalo** ou de "algo saiu do lugar".
- **Inchaço rápido**, nas primeiras horas, por sangue dentro do joelho.

Num estudo clássico com joelhos que incharam assim depois de um trauma, **72% tinham alguma lesão do LCA** e 62% tinham lesão de menisco [1]. O estalo foi relatado com frequência parecida em quem tinha e em quem não tinha lesão do LCA [1]. **O estalo, sozinho, não fecha diagnóstico.**

Por que o exame às vezes precisa ser repetido

Com dor e inchaço, o joelho "se protege" e os testes ficam difíceis. No mesmo estudo, um teste clássico, feito sem anestesia, foi positivo em só 24% dos LCA rompidos [1]. O diagnóstico junta história, exame físico e, quando indicado, ressonância [8].

Talvez a informação mais importante deste guia: **romper o LCA não significa, automaticamente, operar.**

KANON (Suécia)

121 adultos jovens e ativos, com lesão recente, foram sorteados para dois caminhos: reconstrução precoce com fisioterapia, ou **fisioterapia estruturada, com cirurgia só se necessária** [3].

- Em 2 anos, dor, função e qualidade de vida foram **praticamente iguais** [3].
- Em 5 anos, seguiram iguais, inclusive na artrose vista no raio-X. **Cerca de metade** do grupo da fisioterapia nunca operou [4].

COMPARE (Holanda)

167 pacientes, desenho parecido [5].

- Em 2 anos, a reconstrução precoce teve resultado **um pouco melhor**, mas os próprios autores consideraram a diferença **sem relevância clínica** [5].
- **Metade** do grupo da reabilitação também não precisou operar [5].

E a diretriz americana?

A Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas (AAOS) diz que, **quando a cirurgia está indicada**, operar cedo é preferível, porque o risco de lesão de menisco e cartilagem começa a subir em até 3 meses [6].

Honestidade: os dois caminhos são legítimos. A pergunta não é "qual é melhor para todo mundo", e sim "qual é melhor para você". Nenhum dos dois tem resultado garantido.

Sou cirurgião de joelho e reconstruo LCA. Justamente por isso, sei que **a indicação pesa mais do que a técnica.**

A reconstrução tende a ser a melhor opção para:

- **Quem pratica esporte de giro, salto e mudança de direção** (futebol, vôlei, basquete, lutas) e quer voltar a ele. Um consenso internacional recomenda reconstrução precoce nesse grupo, pelo risco de novas lesões de menisco e cartilagem [7].
- **Quem tem instabilidade:** o joelho falseia no dia a dia, mesmo com reabilitação bem feita [8].
- **Quem tem lesão associada** que pede cirurgia, como **menisco que pode ser costurado** [6][9].
- **Jovens e muito ativos**, em quem a reconstrução pode reduzir problemas futuros no menisco. A evidência aqui é **limitada** [6].

Começar pela reabilitação é razoável para:

- Quem faz atividades **em linha reta:** caminhada, corrida, bicicleta, musculação [7].
- Quem aceita **trocar de esporte** ou reduzir o giro.
- Quem **não falseia** depois de algumas semanas de reabilitação [8].

Se o joelho falsear nesse caminho, a reconstrução continua possível depois. Foi o que aconteceu com cerca de metade dos pacientes do KANON e do COMPARE [4][5].

A decisão é **conjunta**, depois do exame físico.

Operando ou não, o começo é o mesmo: **acalmar o joelho, recuperar o movimento e "acordar" a coxa**. Quem fez reabilitação antes da cirurgia teve resultados melhores 2 anos depois do que pacientes do tratamento usual [10][11]. Não foram estudos sorteados; a evidência não é definitiva.

A escolha destes três é opinião clínica. O ideal é ter fisioterapeuta acompanhando.

Exercício 1 — Contração da coxa com toalha

Como fazer: perna esticada, toalha enrolada sob o joelho. Empurre o joelho contra a toalha, contraindo a frente da coxa. Segure 5 segundos e solte. 3 séries de 10.

Sensação correta: a patela sobe e a coxa fica firme.

Erro comum: prender a respiração ou tirar o quadril do chão.

Exercício 2 — Deslizar o calcanhar

Como fazer: deitado, deslize o calcanhar no chão em direção ao glúteo, dobrando o joelho até um incômodo leve. Volte esticando bem. 2 a 3 séries de 10.

Sensação correta: movimento ganhando espaço a cada dia.

Erro comum: forçar com as mãos ou dar trancos.

Exercício 3 — Elevação da perna esticada

Como fazer: deitado, a outra perna dobrada. Contraia a coxa, joelho **totalmente esticado**, e eleve até a altura do outro joelho. Desça devagar. 3 séries de 10.

Sensação correta: esforço na frente da coxa.

Erro comum: o joelho dobrar ao subir. Se dobrar, volte ao Exercício 1.

Semanas 1 e 2 — Acalmar

- Exercícios 1 e 2, duas vezes ao dia.
- Caminhar no plano, sem giros. Muletas, se o médico indicar.
- Meta: inchaço diminuindo e joelho **esticando por completo**.

Semanas 3 e 4 — Recuperar

- Exercícios 1, 2 e 3, uma vez ao dia.
- Bicicleta ergométrica sem carga, se o joelho já dobrar o suficiente e a equipe liberar.

Semanas 5 e 6 — Fortalecer, com supervisão

- Fortalecimento progressivo e treino de equilíbrio, orientados pelo fisioterapeuta [8][10].
- **Nada de esporte com giro.**

Os volumes são ponto de partida prático, não protocolo testado.

Rastreador

	Inchaço (pouco / médio / muito)	Estica por completo? (S/N)	Dor máx. no dia (0–10)	Sessões feitas	Falseou? (S/N)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 5					
Semana 6					

Leve esta tabela para a consulta. Falseio repetido e joelho que não estica mudam a conversa.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso é decisão tomada na consulta.

O calendário não basta

Depois da reconstrução, o joelho precisa recuperar força, movimento e controle. Voltar ao esporte **não é questão de data**, e sim de **critérios**: força da coxa parecida com a do outro lado, testes de salto, joelho sem inchaço e confiança no movimento [8][13].

O que os estudos mostram

- Em 106 pacientes de esportes de giro, **cada mês a mais de espera, até o 9º mês, reduziu em cerca de 51% o risco de nova lesão no joelho**. Quem não cumpria os critérios teve 38% de nova lesão; quem cumpria, 6% [12].
- Em 158 atletas profissionais, quem voltou **sem cumprir os 6 critérios de alta** teve risco **cerca de 4 vezes maior** de romper o enxerto [13].
- Em 159 atletas jovens, voltar ao esporte exigente **antes de 9 meses** foi associado a uma taxa de nova lesão do LCA **cerca de 7 vezes maior** [14].

O risco que ninguém gosta de ouvir

Entre atletas com menos de 25 anos que voltam ao esporte, **quase 1 em cada 4** sofre nova lesão do LCA, no joelho operado ou no outro [15]. E, somando todos os operados, cerca de **65% voltam ao nível de antes** [16].

São estudos observacionais. Cumprir critérios **reduz** o risco, mas não zera.

1. Decidir pela ressonância, e não pela pessoa.

A decisão depende do seu esporte, do falseio e das lesões associadas, e não só da imagem [6][7].

2. Achar que sem cirurgia não há tratamento.

Reabilitação estruturada é tratamento de verdade. Nos dois estudos sorteados, cerca de metade dos pacientes desse caminho não precisou operar [4][5].

3. Continuar jogando com o joelho falseando.

Falseio repetido coloca menisco e cartilagem em risco (opinião clínica). Quando a cirurgia está indicada, a AAOS prefere não adiar além de 3 meses [6].

4. Voltar pelo calendário ou pela ansiedade.

Voltar antes de 9 meses, ou sem cumprir critérios, foi associado a mais lesões novas [12][13][14].

5. Confiar na joelheira e esquecer a prevenção.

A AAOS não recomenda joelheira funcional de rotina depois da reconstrução isolada do LCA [6]. O que tem evidência são os **programas de aquecimento neuromuscular**, como o **FIFA 11+**: força, equilíbrio, salto e aterrissagem. Somando as metanálises, esses programas reduziram o risco de lesão do LCA **pela metade**, com dados vindos principalmente de mulheres [17]. Num estudo com 1.892 jogadoras adolescentes de futebol, um aquecimento estruturado reduziu as lesões em geral [18].

Procure avaliação se:

- Você **torceu o joelho** e ele **inchou em poucas horas** [1].
- O joelho **falseia** ao girar, descer escada ou mudar de direção.
- Você pratica **esporte de giro** e quer decidir entre os dois caminhos com informação.
- Você já operou e quer saber **se está pronto para voltar**: os critérios da Página 9 se medem, não se adivinham.
- Você treina atletas jovens e quer **organizar a prevenção** [17].
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico** dos dois joelhos: inchaço, movimento, estabilidade e testes de ligamentos e menisco [6]. Radiografia quando indicada; ressonância quando vai mudar a conduta [8]. Depois, conversamos sobre os dois caminhos, cirurgia ou reabilitação, e a decisão é tomada **junto com você**.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Noyes FR, Bassett RW, Grood ES, Butler DL. **Arthroscopy in acute traumatic hemarthrosis of the knee. Incidence of anterior cruciate tears and other injuries.** J Bone Joint Surg Am. 1980;62(5):687-695. PMID: 7391091.
2. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McDowell I, et al. **Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries.** JAMA. 1996;275(8):611-615. PMID: 8594242.
3. Frobell RB, Roos EM, Roos HP, Ranstam J, et al. **A randomized trial of treatment for acute anterior cruciate ligament tears.** N Engl J Med. 2010;363(4):331-342. doi:10.1056/NEJMoa0907797. PMID: 20660401.
4. Frobell RB, Roos HP, Roos EM, Roemer FW, et al. **Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial.** BMJ. 2013;346:f232. doi:10.1136/bmj.f232. PMID: 23349407.
5. Reijman M, Eggerding V, van Es E, van Arkel E, et al. **Early surgical reconstruction versus rehabilitation with elective delayed reconstruction for patients with anterior cruciate ligament rupture: COMPARE randomised controlled trial.** BMJ. 2021;372:n375. doi:10.1136/bmj.n375. PMID: 33687926.
6. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). **Management of Anterior Cruciate Ligament Injuries: Evidence-Based Clinical Practice Guideline.** Publicada em 22/08/2022. Disponível em: <https://www.aaos.org/acclcpq>. Resumo: Brophy RH, Lowry KJ. J Am Acad Orthop Surg. 2023;31(11):531-537. doi:10.5435/JAAOS-D-22-01020. PMID: 36727995.
7. Diermeier T, Rothrauff BB, Engebretsen L, Lynch AD, et al; Panther Symposium ACL Treatment Consensus Group. **Treatment after anterior cruciate ligament injury: Panther Symposium ACL Treatment Consensus Group.** Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(8):2390-2402. doi:10.1007/s00167-020-06012-6. PMID: 32388664.
8. Filbay SR, Grindem H. **Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture.** Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019;33(1):33-47. doi:10.1016/j.berh.2019.01.018. PMID: 31431274.
9. Kopf S, Beaufils P, Hirschmann MT, Rotigliano N, et al. **Management of traumatic meniscus tears: the 2019 ESSKA meniscus consensus.** Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(4):1177-1194. doi:10.1007/s00167-020-05847-3. PMID: 32052121.
10. Failla MJ, Logerstedt DS, Grindem H, Axe MJ, et al. **Does Extended Preoperative Rehabilitation Influence Outcomes 2 Years After ACL Reconstruction? A Comparative Effectiveness Study Between the MOON and Delaware-Oslo ACL Cohorts.** Am J Sports Med. 2016;44(10):2608-2614. doi:10.1177/0363546516652594. PMID: 27416993.
11. Grindem H, Granan LP, Risberg MA, Engebretsen L, et al. **How does a combined preoperative and postoperative rehabilitation programme influence the outcome of ACL reconstruction 2 years after surgery? A comparison between patients in the Delaware-Oslo ACL Cohort and the Norwegian National Knee Ligament Registry.** Br J Sports Med. 2015;49(6):385-389. doi:10.1136/bjsports-2014-093891. PMID: 25351782.
12. Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. **Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study.** Br J Sports Med. 2016;50(13):804-808. doi:10.1136/bjsports-2016-096031. PMID: 27162233.
13. Kyrtsis P, Bahr R, Landreau P, Miladi R, Witvrouw E. **Likelihood of ACL graft rupture: not meeting six clinical discharge criteria before return to sport is associated with a four times greater risk of rupture.** Br J Sports Med. 2016;50(15):946-951. doi:10.1136/bjsports-2015-095908. PMID: 27215935.
14. Beischer S, Gustavsson L, Senorski EH, Karlsson J, et al. **Young Athletes Who Return to Sport Before 9 Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Have a Rate of New Injury 7 Times That of Those Who Delay Return.** J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(2):83-90. doi:10.2519/jospt.2020.9071. PMID: 32005095. (Errata: J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):411. PMID: 32605465.)
15. Wiggins AJ, Grandhi RK, Schneider DK, Stanfield D, et al. **Risk of Secondary Injury in Younger Athletes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-analysis.** Am J Sports Med. 2016;44(7):1861-1876. doi:10.1177/0363546515621554. PMID: 26772611.
16. Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Webster KE. **Fifty-five per cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual factors.** Br J Sports Med. 2014;48(21):1543-1552. doi:10.1136/bjsports-2013-093398. PMID: 25157180.
17. Webster KE, Hewett TE. **Meta-analysis of meta-analyses of anterior cruciate ligament injury reduction training programs.** J Orthop Res. 2018;36(10):2696-2708. doi:10.1002/jor.24043. PMID: 29737024.
18. Soligard T, Myklebust G, Steffen K, Holme I, et al. **Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial.** BMJ. 2008;337:a2469. doi:10.1136/bmj.a2469. PMID: 19066253.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765